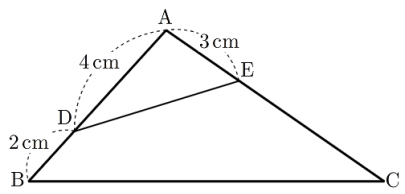
01 닮은 삼각형

다음 그림에서 $\triangle ABC \sim \triangle AED$이고 $\overline{AD} = 4\text{cm}$, $\overline{AE} = 3\text{cm}$, $\overline{BD} = 2\text{cm}$일 때, $\overline{EC}$의 길이는?

[5.00점*]



① 5cm ② 6cm ③ 7cm ④ 8cm ⑤ 9cm

02 삼각형과 평행선

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 점 D, E는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 위의 점이다. 다음 설명 중 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

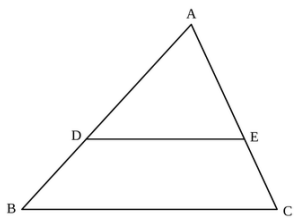
ㄱ. $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$이면 $\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{DE} : \overline{BC}$이다.

ㄴ. $\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE}$이면 $\angle ABC = \angle ADE$이다.

ㄷ. 점 D, E가 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$의 중점이면 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$이다.

ㄹ. $\overline{DE} = \frac{1}{2}\overline{BC}$이고 $\angle ACB = \angle AED$이면 $\square DBCE$의 넓이는 $\triangle ADE$의 넓이의 3배이다.

[5.00점*]



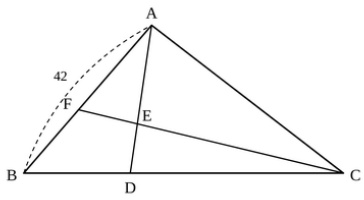
① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

03 보조선과 선분의 비

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC}$ 위의 점 D에 대하여 $\overline{CD} = 2\overline{BD}$이고 $\overline{AD}$ 위의 점 E에 대하여 $\overline{AE} = 2\overline{DE}$이다. $\overline{AB} = 42$이고 점 F는 $\overline{CE}$의 연장선과 $\overline{AB}$의 교점일 때, $\overline{BF}$의 길이는?

[5.00점*]

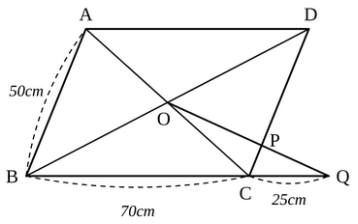


① 18 ② $\frac{56}{3}$ ③ 20 ④ $\frac{70}{3}$ ⑤ 24

04 평행사변형의 점대칭

그림과 같이 평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점 O를 지나는 직선이 $\overline{CD}$와 만나는 점을 P, $\overline{BC}$의 연장선과 $\overline{OP}$의 연장선이 만나는 점을 Q라 하자. $\overline{AB} = 50\text{cm}$, $\overline{BC} = 70\text{cm}$, $\overline{CQ} = 25\text{cm}$이고, $\overline{DP}$는 $\overline{PC}$의 a배일 때, a의 값은?

[5.00점*]

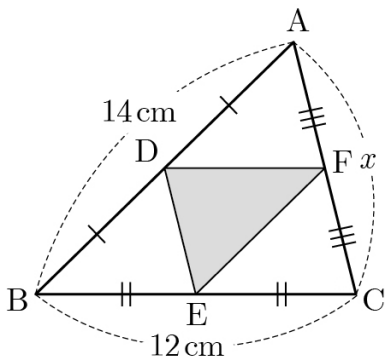


① $\frac{18}{5}$ ② $\frac{19}{5}$ ③ 4 ④ $\frac{21}{5}$ ⑤ $\frac{22}{5}$

05 중점연결정리

$\triangle ABC$에서 세 변 AB, BC, CA의 중점이 각각 D, E, F이고 $\overline{AB}=14\text{cm}$, $\overline{BC}=12\text{cm}$라 한다. $\triangle DEF$의 둘레의 길이가 18cm일 때, $\overline{AC}$의 길이는?

[5.00점*]



① 8cm ② 9cm ③ 10cm ④ 11cm ⑤ 12cm

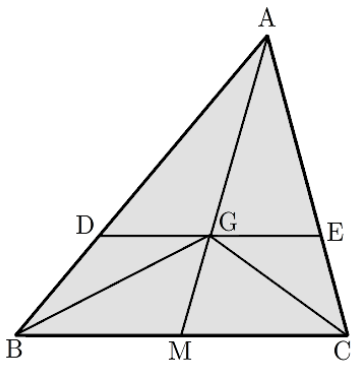
06 무게중심과 평행선

점 G가 삼각형 ABC의 무게중심일 때, 점 G를 지나고 $\overline{BC}$에 평행한 직선이 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$와 만나는 점을 각각 D, E라고 하자.

(1) $\overline{DE}=\frac{2}{3}\overline{BC}$가 성립하는 이유를 서술하시오.

(2) $\square DBCE$의 넓이는 $\triangle AGE$의 넓이의 몇 배인지 구하는 과정과 답을 쓰시오.

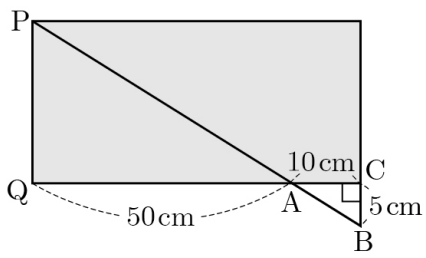
[5.00점*]



07 축도와 닮음

다음 그림은 강의 양쪽 두 지점 P, Q 사이의 거리를 구하기 위하여 측량한 후 $\frac{1}{100}$로 축소한 것이다. 두 지점 P, Q 사이의 실제 거리는?

[5.00점*]



① 20m ② 25m ③ 30m ④ 35m ⑤ 40m

08 직각삼각형의 무게중심

다음 그림에서 $\triangle ABC$는 $\overline{AC}=24\text{cm}$, $\overline{BC}=30\text{cm}$, $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형이다. $\triangle ABC$의 무게중심을 G라 하고, $\overline{AG}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 교점을 M, 점 G에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 H라고 할 때, $\triangle AHG$의 넓이를 구하려고 한다. 물음에 답하시오.

(1) $\overline{AB}$의 길이를 구하시오.

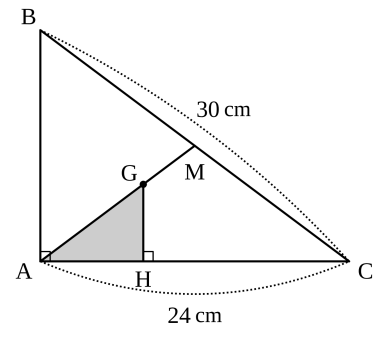
(2) $\overline{AM}$의 길이를 구하시오.

(3) $\overline{AG}:\overline{AM}$의 길이 비를 구하시오.

(4) $\triangle ABC$의 넓이를 구하시오.

(5) $\triangle AHG$의 넓이를 구하시오.

[5.00점*]



09 유클리드의 증명

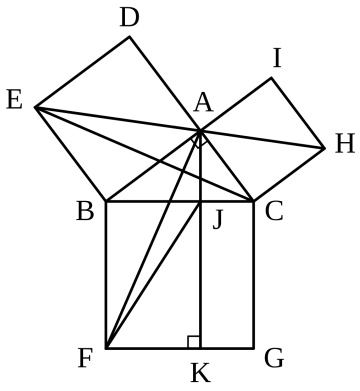
그림은 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. 넓이가 같은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $\triangle AEB$ ㄴ. $\triangle AEC$ ㄷ. $\triangle EBC$

ㄹ. $\triangle ABF$ ㅁ. $\triangle JFK$ ㅂ. $\triangle JKG$

[5.00점*]



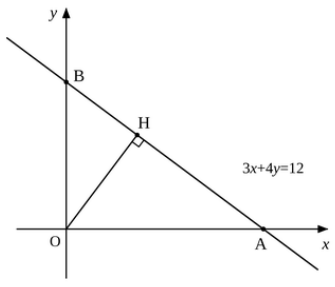
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

10 원점과 직선 사이의 거리

다음 그림과 같이 좌표평면 위의 원점 O에서 일차방정식 $3x + 4y = 12$의 그래프에 내린 수선의 발을 H라고 하자. 이때, $\overline{OH}$의 길이를 구하는 과정을 풀이 과정과 함께 서술하시오.

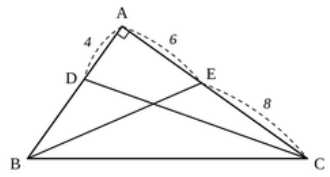
[5.00점*]



11 피타고라스 정리

그림과 같이 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AD} = 4$, $\overline{AE} = 6$, $\overline{EC} = 8$일 때, $\overline{BC}^2 - \overline{BE}^2$의 값은?

[5.00점*]

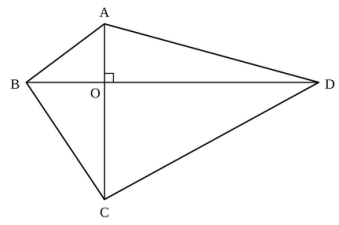


① 160 ② 170 ③ 180 ④ 190 ⑤ 200

12 대각선이 수직인 사각형

그림과 같은 $\square ABCD$에서 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$이고, $\overline{AB}$, $\overline{CD}$를 한 변으로 하는 정사각형의 넓이가 각각 4, 25일 때, $\overline{AD}^2 + \overline{BC}^2$의 값은?

[5.00점*]

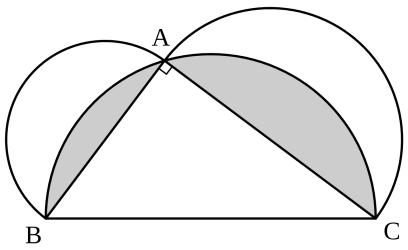


① 7 ② 10 ③ 21 ④ 25 ⑤ 29

13 반원과 넓이

다음 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 세 변 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{BC}$를 각각 지름으로 하는 반원이 있다. $\overline{AB}$를 지름으로 하는 반원의 넓이는 18π이고, $\triangle ABC = 96$일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하면?

[5.00점*]



① $18\pi - 54$ ② $32\pi - 54$ ③ $50\pi - 96$

④ $100\pi - 96$ ⑤ $144\pi - 96$

14 삼각형의 결정 조건

길이가 3, 5, 8, 9인 선분이 각각 한 개씩 있다. 이 중 3개의 선분으로 만들 수 있는 삼각형의 개수는?

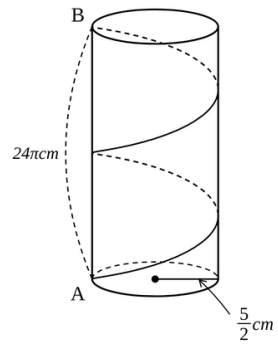
[5.00점*]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

15 원기둥 위의 최단 거리

다음 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 $\frac{5}{2}\text{cm}$, 높이가 $24\pi\text{cm}$인 원기둥이 있다. 이 원기둥의 밑면인 원 위의 한 점 A에서 원기둥의 옆면을 따라 두 바퀴 돌아 점 B에 이르는 최단 거리는?

[5.00점*]

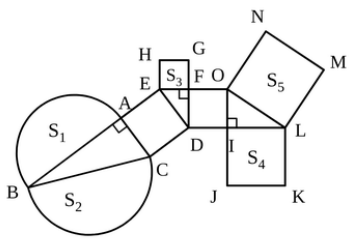


① $26\pi\text{cm}$ ② $27\pi\text{cm}$ ③ $28\pi\text{cm}$ ④ $29\pi\text{cm}$ ⑤ $30\pi\text{cm}$

16 피타고라스 정리의 연쇄

그림에서 $\triangle ABC$, $\triangle EDF$, $\triangle OIL$은 모두 직각삼각형이고 $\square ACDE$, $\square HEFG$, $\square FDIO$, $\square IJKL$, $\square LMNO$는 모두 정사각형이다. 직각삼각형 ABC에서 두 변 AB, BC를 지름으로 하는 두 반원의 넓이를 각각 S_1, S_2라고 하고 $\square HEFG$, $\square IJKL$, $\square LMNO$의 넓이를 각각 S_3, S_4, S_5라고 하면 $S_1 = 72\pi$, $S_2 = \frac{169}{2}\pi$, $S_3 : S_4 = 1 : 4$, $S_5 = 208$을 만족할 때, S_4의 값은?

[5.00점*]



① 108 ② 121 ③ 144 ④ 169 ⑤ 180

17 직각삼각형이 되는 조건

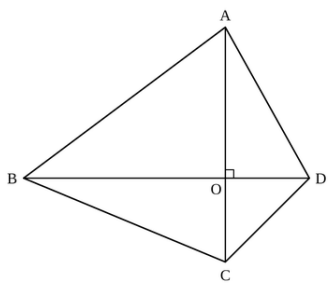
길이가 각각 8cm, 17cm, $x\text{cm}$인 3개의 빨대를 이용하여 직각삼각형을 만들려고 할 때, 가능한 x^2의 값을 모두 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[5.00점*]

18 대각선이 수직인 사각형

사각형 $ABCD$에서 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$이고 두 대각선의 교점을 O라고 하고, $\overline{AB} = 15\text{cm}$, $\overline{AO} = 9\text{cm}$, $\overline{BC} = 13\text{cm}$이다. 삼각형 ABC의 넓이를 $S\text{cm}^2$라 할 때, S의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 반드시 피타고라스 정리를 이용하여 풀이하시오.)

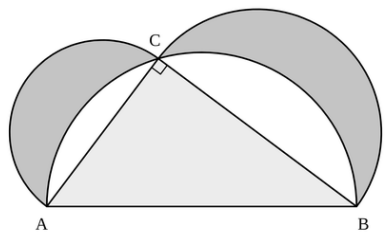
[5.00점*]



19 히포크라테스의 초승달

고대 그리스 수학자 히포크라테스는 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 세 변을 지름으로 하는 반원을 그리고, 빗변을 지름으로 하는 반원을 뒤집은 모양의 도형을 고안했다. 이때, 뒤집은 반원과 다른 반원들이 겹치지 않는 부분이 초승달 같다고 하여 이것을 히포크라테스의 초승달이라고 한다. 직각삼각형 ABC의 넓이가 24cm^2일 때, 두 초승달 모양의 넓이의 합을 구하시오.

[5.00점*]



20 원뿔 위의 최단 거리

밑면의 반지름의 길이가 1, 모선의 길이가 6인 원뿔이 있다. 모선 AB의 중점을 M이라고 할 때, 그림과 같이 점 B에서 옆면을 따라 한 바퀴 돌아서 점 M에 이르는 최단 거리를 l이라 한다. 원뿔의 중심각의 크기와 l^2의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

